

Vionix 需求规格说明书

1. 项目目标

Vionix 是面向多租户 IoT 场景的设备监控平台，目标是提供设备数据接入、实时监控、历史趋势、规则告警、权限隔离和低代码仪表盘能力。

当前阶段目标是完成从最小基础设施到完整可用平台的研发交付：

```
Mosquitto + Telegraf + InfluxDB
-> Spring Boot 4 Backend
-> Vue Frontend
-> MySQL + Redis
-> RBAC + 规则引擎 + WebSocket + 低代码仪表盘
```

2. 用户角色

角色	说明	核心诉求
超级管理员	平台级管理者，管理租户和全局配置	创建租户、跨租户运维、系统配置
租户管理员	单租户内管理员	管理用户、角色、设备分组、规则和仪表盘
运维人员	设备监控和故障处理人员	查看实时数据、告警、历史趋势和设备状态
普通查看用户	只读用户	查看被授权设备和公开仪表盘
外部设备	MQTT/Modbus/HTTP 数据生产端	按统一协议上报指标数据

3. 范围定义

3.1 本期范围

范围	内容
设备数据接入	MQTT JSON 上报，统一解析 tenantid、deviceid、source 和指标字段
设备基础目录	维护租户内设备标识、名称、状态、来源和权限边界，支撑监控、规则、仪表盘变量和 WebSocket 订阅校验
时序存储	InfluxDB 原始数据、分钟、小时、天级聚合存储
实时监控	WebSocket/STOMP 推送秒级指标和告警事件
历史查询	按时间范围、设备、指标和聚合方式查询历史数据
RBAC	多租户、用户、角色、权限、数据范围、双 token 认证
规则引擎	规则条件、设备分组、告警状态、动作分发
低代码仪表盘	仪表盘 CRUD、布局 JSON、变量绑定、组件渲染
部署	本地开发、测试和生产部署基线

3.2 暂不纳入范围

内容	说明
大规模设备注册中心	本期只实现最小设备目录和权限边界；批量注册、固件、影子、物模型等完整设备生命周期后续拆分

内容	说明
多区域高可用集群	本期部署文档覆盖单区域生产基线，不覆盖跨地域容灾
复杂规则表达式 AST	当前规则条件只支持“组内 AND、组间 OR”
报表系统	可基于历史查询和仪表盘扩展，不作为本期核心交付

4. 功能需求

编号	需求	优先级	验收条件
FR-01	设备通过 MQTT 上报 JSON 指标	P0	平台能接收 <code>vionix/{tenantid}/{deviceid}/metrics</code> topic, 解析 tag 和数值 field
FR-02	原始指标写入 InfluxDB	P0	<code>devicera</code> 中存在 <code>devicemetrics</code> , 包含 <code>tenantid</code> 、 <code>deviceid</code> 、 <code>source tag</code>
FR-03	指标自动降采样	P0	数据按分钟、小时、天写入对应 bucket, 字段不出现二次聚合后缀
FR-04	查询历史指标	P0	<code>GET /api/metrics</code> 能按租户、设备、时间、字段、聚合函数返回数据
FR-05	秒级实时监控	P0	前端订阅设备 topic 后能收到当前租户内授权设备的实时点
FR-06	用户登录和 token 刷新	P0	支持 <code>accessToken</code> 、 <code>HttpOnly refreshToken</code> 、登出和刷新
FR-07	多租户数据隔离	P0	普通租户用户无法访问其他租户用户、规则、告警、仪表盘和指标
FR-08	权限控制	P0	API、菜单和数据范围均按角色权限生效
FR-09	设备基础目录	P0	租户内设备可创建、查询、启停, 并以 (<code>tenantid</code> , <code>deviceid</code>) 唯一
FR-10	设备分组管理	P1	租户内可创建分组并绑定本租户设备
FR-11	规则管理	P1	可创建、更新、启停、删除规则, 规则名称租户内唯一
FR-12	规则实时评估	P1	MQTT 消息能触发规则计算并生成告警
FR-13	告警管理	P1	可查询触发中、历史告警和统计数据
FR-14	告警实时推送	P1	告警事件通过 WebSocket 按租户和设备权限推送
FR-15	规则动作分发	P2	支持 MQTT、HTTP 或即时消息动作, 动作日志可查询
FR-16	低代码仪表盘 CRUD	P1	用户可创建、编辑、删除、查看仪表盘
FR-17	仪表盘变量绑定	P1	<code>\$device</code> 、 <code>\$timeRange</code> 等变量可驱动组件数据源
FR-18	仪表盘实时组件	P1	组件可复用 <code>/api/metrics</code> 和 WebSocket, 不新增时序数据查询协议
FR-19	审计和安全状态	P1	登录失败计数、token 黑名单、权限缓存使用 Redis 支撑

5. 非功能需求

编号	类型	要求
NFR-01	安全	所有受保护 API 必须校验 JWT, 普通用户不能通过参数覆盖租户
NFR-02	安全	<code>refreshToken</code> 必须通过 <code>HttpOnly</code> 、 <code>Secure</code> 、 <code>SameSite Cookie</code> 下发
NFR-03	安全	密钥、盐值、数据库密码不得进入普通配置文件和镜像

编号	类型	要求
NFR-04	性能	实时指标推送链路在正常负载下端到端延迟应小于 2 秒
NFR-05	性能	常规历史查询应在合理索引和 bucket 路由下 3 秒内返回
NFR-06	可维护性	Backend、Frontend、数据库迁移和部署脚本必须独立可测试
NFR-07	可观测性	关键服务需输出结构化日志、健康检查和基础指标
NFR-08	可靠性	生产和多实例环境必须启用 Redis，保证安全状态共享
NFR-09	数据质量	降采样均值必须按 count 加权，不能简单平均上一层均值
NFR-10	兼容性	sensors/{device_id} topic 仅允许单租户开发兼容，不作为生产协议
NFR-11	可观测性	API、MQTT 消费、规则评估、WS 推送、任务执行必须具备日志、指标和健康状态
NFR-12	交付质量	主干合并和发布必须经过格式检查、测试、密钥扫描和文档同步检查

6. 业务规则

编号	规则
BR-01	租户管理员只能管理本租户用户、角色、规则、告警、仪表盘和设备分组。
BR-02	超级管理员跨租户操作必须显式指定目标租户并记录审计日志。
BR-03	规则作用域为 DEVICE 时，targetid 表示 deviceid；作用域为 GROUP 时，targetid 表示 groupid。
BR-04	规则条件当前只支持组内 AND、组间 OR。
BR-05	仪表盘 layoutconfig 中不得存储 tenantid，租户由服务端从 JWT 注入。
BR-06	WebSocket 租户级订阅只能推送当前租户数据；设备级订阅必须校验设备数据权限。
BR-07	生产环境中，指标写入、规则目标、设备分组绑定和仪表盘 \$device 变量都必须引用当前租户内已登记且启用的设备。

7. 验收基线

验收项	通过标准
基础设施	当前 Compose 可启动 Mosquitto、Telegraf、InfluxDB，并能验证 MQTT 写入
数据链路	从 MQTT 到 InfluxDB 原始 bucket 和聚合 bucket 的数据链路可验证
API	OpenAPI 或接口文档与实现一致，关键 API 有集成测试
权限	多租户和 RBAC 有跨租户越权测试
设备目录	设备归属、启停、分组绑定和跨租户访问校验通过
实时能力	WebSocket 鉴权、订阅、取消订阅、重连和服务端过滤可验证
前端	核心页面具备加载、异常、空数据和权限隐藏状态
部署	测试环境可通过目标 Compose 或等价环境启动完整平台
质量	单元、集成、端到端、安全关键用例、密钥扫描和文档同步检查通过后才能发布